

# Manuale Amministratore — Tracker Porti

🇬🇧 English version: [manuale\\_admin.en.md](#) · [index.en.html](#)

Guida alle funzioni riservate agli **amministratori** di Tracker Porti: gestione utenti e gruppi, controlli della mappa di copertura, modello di rischio, log di sistema e modifica dei file di configurazione.

Questo manuale **integra** il [Manuale utente](#), che copre l'uso quotidiano dell'app. Qui trovi **solo** ciò che è riservato agli amministratori. Per le funzioni comuni (monitoraggio, navi seguite, dettaglio nave, notifiche, export...) fai riferimento al manuale utente.

## Ruolo amministratore

Gli amministratori vedono in alto a destra il link **Admin**, che apre la **pagina di amministrazione** ( /admin ). Un amministratore può:

- **approvare** le nuove registrazioni in attesa;
- **abilitare o disabilitare** un account;
- **cambiare il ruolo** di un utente (utente normale ↔ amministratore ↔ tester);
- **reimpostare la password** di un utente — genera un **link monouso** (valido 24 ore) da consegnargli;
- **eliminare** un utente;
- **creare e gestire i gruppi di utenti** (vedi sotto);
- **impersonare** un utente — visualizzarne aree, monitoraggi e navi seguite in **sola lettura**, con un banner in evidenza e l'uscita con un click;
- consultare i **log** (log attività e log API), condivisi e visibili solo agli amministratori.

Le impostazioni gestite dagli amministratori (sorgenti dati, screening sanzioni/PSC, pesi dello score di rischio) sono **globali** per tutti gli utenti. Nell'interfaccia delle Impostazioni, le schede e i toggle riservati agli amministratori sono **nascosti** agli utenti normali (e comunque protetti anche lato server).

# Gruppi di utenti

Un amministratore può inserire più utenti in un **gruppo**. Quando un utente fa parte di un gruppo, **condivide con gli altri membri** (come **unione** di ciò che ognuno aveva):

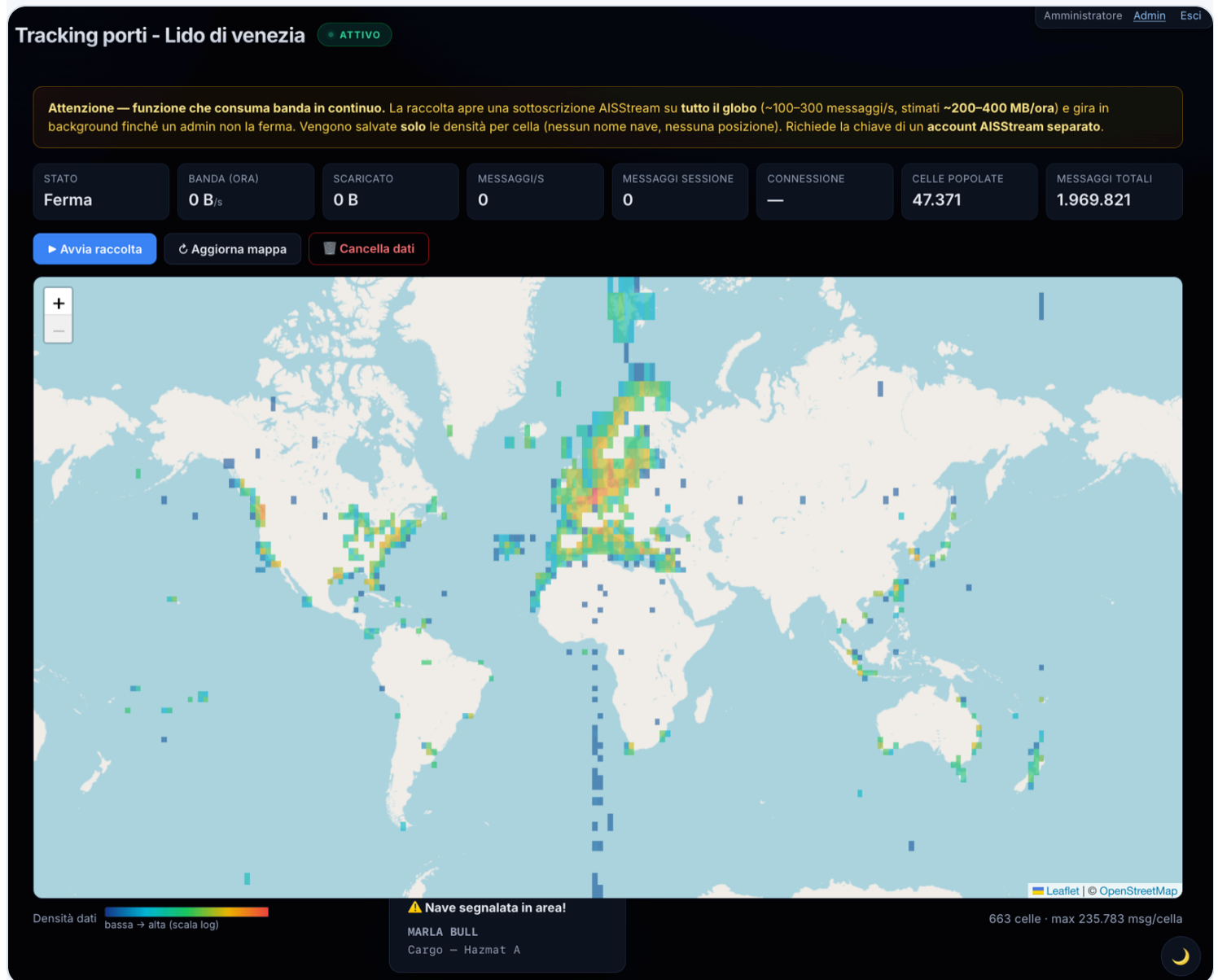
- le **aree** di monitoraggio;
- le **navi seguite**, le **navi segnalate** ★ e le **navi silenziate** 🔔 ;
- le **preferenze di notifica** (app e Telegram) e di **visualizzazione mappa**, oltre all'**area di default**.

In pratica: se un membro aggiunge un'area, segue una nave o abilita una notifica, **gli altri membri se la ritrovano** al loro prossimo accesso — e viceversa (sincronizzazione *write-through*). Restano invece **personali** di ciascun utente: il **collegamento Telegram** (la propria chat) e la **lingua** dell'interfaccia.

**Gestione (dalla pagina Admin):** un gruppo ha un **nome**, una **descrizione** e **almeno 2 membri**. Alla creazione si sceglie l'**utente modello** da cui prendere le impostazioni iniziali. Si possono **aggiungere/rimuovere** membri o **sciogliere** il gruppo.

Una rimozione che lascerebbe **1 solo membro** è bloccata: in quel caso si **scioglie** il gruppo. Se un amministratore toglie un utente dal gruppo, quell'utente **mantiene** tutto ciò che nel frattempo era stato condiviso (aree, navi, impostazioni): semplicemente smette di sincronizzarsi con gli altri.

# Mappa delle zone coperte — controlli amministratore



Mappa mondiale delle zone coperte: griglia colorata per densità di messaggi AIS.

La Mappa delle zone coperte è visibile in sola lettura a tutti gli utenti (e anche senza login su `/heatmap`). Solo gli **amministratori** possono inoltre:

- **avviare** e **fermare** la raccolta dei dati (pulsanti **Avvia/Ferma raccolta**);
- vedere le **statistiche di connessione in tempo reale** (banda usata, messaggi al secondo, celle popolate...);
- **Aggiorna mappa** e **Cancella dati** (svuota la griglia raccolta).

**Come funziona la raccolta:** una volta avviata, gira **in background** sul server — anche se nessuno ha la pagina aperta — finché un amministratore non la ferma. Riprende da sola dopo un riavvio del server. Per sicurezza si

**spegne automaticamente** se nessun utente è attivo per **10 minuti**.

**Attenzione:** mentre la raccolta è attiva l'app **scarica dati da tutto il mondo** in continuazione (circa **200–400 MB l'ora**). La funzione richiede una **chiave AISStream di un account separato** (diverso da quello del monitoraggio normale), impostata in `local.properties` come `HEATMAP_AIS_API_KEY`. Senza quella chiave la funzione resta spenta.

## Modello di rischio (pesi dei segnali)

Oltre ai **pesi per tipo di carico** (modificabili da tutti in Impostazioni), gli amministratori possono regolare **quanti punti vale ogni segnale di rischio** (blackout AIS, spoofing/salto di posizione, sosta, aumento pescaggio, sanzioni, PSC, eventi GFW, rendezvous, ecc.) da **Impostazioni → sezione “ Modello di rischio”**.

- Una **griglia** con un campo per segnale: cambia i valori e premi  **Salva pesi**. Effetto **immediato**, senza riavvio. **Ripristina default** riporta i valori di fabbrica.
- Mettere un peso a **0** disattiva quel segnale.
- Puoi salvare configurazioni complete come **profili di rischio** (menu *Profilo di rischio* → *Salva come...*) e richiamarle con *Applica* — utile per passare al volo tra impostazioni diverse (es. un profilo più aggressivo, o uno tarato per aree con copertura AIS scarsa).

Le **soglie di rilevamento** e i **moltiplicatori** dei segnali non stanno nella UI: restano nel file `app.config.properties` (chiavi `RISK_*`).

## Log di sistema

I log sono **condivisi** e visibili **solo agli amministratori**, come schede nelle Impostazioni.

# Log attività

Tracking porti - Lido di venezia

ATTIVO

AmministratoreAdminEsci

Indietro

GeneraliAreeIntegrazioni esterneParametriBackup / RipristinoLog attivitàLog APIDiagnostica AIS

Log attività

Registra le operazioni significative dell'app (stream, recupero dati, sanzioni, backup, errori) in un file con rotazione automatica (max ~5 MB). Attivo per impostazione predefinita.

OFFLINE

Svuota log

12:39:2016/07/26GFWGlobal Fishing Watch ok per MARLA BULL {"mmsi":538010265}

12:39:3716/07/26BERTHSRicalcolo incrementale banchine per arrivi/partenze {"aree":["taranto"]}

12:39:4116/07/26SCRAPEVesselFinder richiesto per MSC ELEONORA III {"mmsi":356167000,"id":9064750}

12:39:4116/07/26SCRAPEMarineTraffic richiesto per MSC ELEONORA III {"mmsi":356167000}

12:39:4116/07/26GFWGlobal Fishing Watch richiesto per MSC ELEONORA III {"mmsi":356167000}

12:39:4116/07/26SCRAPEVesselFinder ok per MSC ELEONORA III {"mmsi":356167000}

12:39:4216/07/26SCRAPEMarineTraffic ok per MSC ELEONORA III {"mmsi":356167000,"shipId":418155}

12:39:4716/07/26GFWGlobal Fishing Watch ok per MSC ELEONORA III {"mmsi":356167000}

12:41:0316/07/26AUTHAccesso: admin@local {"userId":1}

12:42:1816/07/26SCRAPEShipFinder richiesto per AQUILEIA {"mmsi":247290600}

12:42:1816/07/26GFWGlobal Fishing Watch richiesto per AQUILEIA {"mmsi":247290600}

12:42:1816/07/26SCRAPEMyShipTracking richiesto per AQUILEIA {"mmsi":247290600}

12:42:1816/07/26SCRAPEVesselFinder richiesto per AQUILEIA {"mmsi":247290600,"id":247290600}

12:42:1816/07/26SCRAPEMarineTraffic richiesto per AQUILEIA {"mmsi":247290600}

12:42:1816/07/26SCRAPEVesselFinder ok per AQUILEIA {"mmsi":247290600}

12:42:1816/07/26SCRAPEMyShipTracking ok per AQUILEIA {"mmsi":247290600}

12:42:1916/07/26SCRAPEMarineTraffic ok per AQUILEIA {"mmsi":247290600,"shipId":280743}

12:42:1916/07/26SCRAPEShipFinder ok per AQUILEIA {"mmsi":247290600}

12:42:2016/07/26GFWGlobal Fishing Watch ok per AQUILEIA {"mmsi":247290600}

12:42:3716/07/26KEY...3d34 | follow | WS\_OPEN {"key":"...3d34","stream":"follow","op":"WS\_OPEN","riconnessione":0}

12:42:3716/07/26KEY...3d34 | follow | OPEN\_OK {"key":"...3d34","stream":"follow","op":"OPEN\_OK"}

12:42:3716/07/26AISStream connesso {"area":"follow","riconnessione":0}

12:42:3716/07/26KEY...3d34 | follow | SUBSCRIBE {"key":"...3d34","stream":"follow","op":"SUBSCRIBE","navi":7}

12:42:4116/07/26SCRAPEPosizione MyShipTracking per nave seguita persa: MARLA BULL {"mmsi":538010265}

12:42:4216/07/26SCRAPEPosizione ShipFinder per nave seguita persa: MSC ELEONORA III {"mmsi":356167000}

12:42:4716/07/26SCRAPEPosizione ShipFinder per nave seguita persa: MARLA BULL {"mmsi":538010265}

12:42:4916/07/26SCRAPEPosizione ShipFinder per nave seguita persa: FADIQ {"mmsi":248592000}

12:42:5116/07/26SCRAPEPosizione ShipFinder per nave seguita persa: ROMAN E {"mmsi":353817000}

12:44:3616/07/26PORTO1 arrivi: MARLA BULL {"navi":1}

12:45:3716/07/26BERTHSRicalcolo incrementale banchine per arrivi/partenze {"aree":["lido\_di\_venezia"]}

Impostazioni — Log attività: registro cronologico delle operazioni dell'app.

Registra le operazioni significative dell'app (stream, recupero dati, sanzioni, backup, errori) in un file con **rotazione automatica** (max ~5 MB). Attivo per impostazione predefinita (toggle **Log attività** nel tab Generali, admin). Il registro è consultabile anche dall'overlay 🗑️ **Log attività** nella barra laterale e si può **svuotare**.

# Log API

Tracking porti - Lido di venezia

• ATTIVO

AmministratoreAdminEsci

← Indietro

GeneraliAreeIntegrazioni esterneParametriBackup / RipristinoLog attivitàLog APIDiagnostica AIS

• OFFLINE

☒ Auto-scroll

Cancella log

| #       | ORA               | METODO | PATH                                      | STATUS           | DURATA |
|---------|-------------------|--------|-------------------------------------------|------------------|--------|
| 1020270 | 12:46:26 16/07/26 | GET    | /api/telegram?lang=it                     | 200 OK           | 2ms    |
| 1020271 | 12:46:28 16/07/26 | DB     | /ais/taranto/PositionReport               | 200 OK           | 1ms    |
| 1020272 | 12:46:31 16/07/26 | DB     | /ais/israele/StandardClassBPositionReport | 200 OK           | 1ms    |
| 1020273 | 12:46:36 16/07/26 | DB     | /ais/israele/StandardClassBPositionReport | 200 OK           | 0ms    |
| 1020274 | 12:46:37 16/07/26 | AIS    | /ais/follow/heartbeat                     | 200 OK           | 0ms    |
| 1020275 | 12:46:37 16/07/26 | AIS    | /ais/monitoring/heartbeat                 | 200 OK           | 0ms    |
| 1020276 | 12:46:38 16/07/26 | GET    | /api/app-config?lang=it                   | 200 OK           | 6ms    |
| 1020277 | 12:46:41 16/07/26 | DB     | /ais/israele/PositionReport               | 200 OK           | 1ms    |
| 1020278 | 12:46:48 16/07/26 | GET    | /api/backups?lang=it                      | 304 Not Modified | 6ms    |
| 1020279 | 12:46:49 16/07/26 | DB     | /ais/israele/ShipStaticData               | 200 OK           | 1ms    |
| 1020280 | 12:46:52 16/07/26 | DB     | /ais/taranto/PositionReport               | 200 OK           | 1ms    |
| 1020281 | 12:46:53 16/07/26 | DB     | /ais/israele/StandardClassBPositionReport | 200 OK           | 2ms    |
| 1020282 | 12:46:55 16/07/26 | DB     | /ais/israele/PositionReport               | 200 OK           | 2ms    |
| 1020283 | 12:46:56 16/07/26 | DB     | /ais/israele/StandardClassBPositionReport | 200 OK           | 0ms    |
| 1020284 | 12:46:57 16/07/26 | DB     | /ais/israele/StandardClassBPositionReport | 200 OK           | 1ms    |
| 1020285 | 12:46:57 16/07/26 | GET    | /api/app-log?limit=1000&lang=it           | 200 OK           | 5ms    |

Impostazioni — Log API: elenco delle chiamate /api con metodo, percorso ed esito.

Elenca in tempo reale le chiamate alle API dell'applicazione (metodo, percorso, stato, tempo), utile per la diagnostica. I corpi delle richieste sensibili (login, ecc.) sono **soppressi**: le password non vengono mai registrate.

## Modifica dei file di configurazione

Alcune impostazioni avanzate non sono nell'interfaccia ma in file di testo nella cartella del progetto. Aprili con un editor di testo, modifica i valori e **riavvia l'applicazione** per applicarli. Le righe che iniziano con # (o // ) sono commenti e vengono ignorate.

## local.properties — chiavi e segreti

Contiene la API key e le preferenze iniziali. Formato `CHIAVE=valore` , una per riga. **Non va condiviso** (contiene la API key) ed è in `.gitignore` . Se non esiste, copialo da `local.properties.example` .

| Chiave                                                    | Significato                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>AIS_API_KEY</code>                                  | Chiave AISStream.io (obbligatoria) — usata dagli stream delle <b>aree di monitoraggio</b>                                                                                                    |
| <code>FOLLOW_AIS_API_KEY</code>                           | Chiave AISStream.io per lo stream delle <b>navi seguite</b> . Meglio da un <b>account separato</b> (vedi nota). Vuota = riusa <code>AIS_API_KEY</code>                                       |
| <code>HEATMAP_AIS_API_KEY</code>                          | Chiave di un account AISStream <b>separato</b> , usata <b>solo</b> per la Mappa delle zone coperte. Vuota = funzione disattivata. Va scritta "nuda", <b>senza commenti sulla stessa riga</b> |
| <code>BBOX_PRESET</code>                                  | Area mostrata all'avvio (chiave di un'area, es. bari )                                                                                                                                       |
| <code>IMPORT_VF_DATA</code> / <code>IMPORT_MT_DATA</code> | <code>true</code> / <code>false</code> — abilitano l'import VesselFinder / MarineTraffic                                                                                                     |
| <code>IMPORT_SF_DATA</code>                               | <code>true</code> / <code>false</code> — import ShipFinder + posizione per ri-localizzare le navi seguite perse                                                                              |
| <code>IMPORT_MST_DATA</code>                              | <code>true</code> / <code>false</code> — import MyShipTracking (seconda fonte di posizione di backup)                                                                                        |
| <code>IMPORT_SANCTIONS</code>                             | <code>true</code> / <code>false</code> — screening contro la lista OFAC SDN                                                                                                                  |
| <code>IMPORT_SANCTIONS_EXTRA</code>                       | <code>true</code> / <code>false</code> — liste UE / UK OFSI / ONU (solo con <code>IMPORT_SANCTIONS</code> ); default <code>true</code>                                                       |
| <code>IMPORT_PSC</code>                                   | <code>true</code> / <code>false</code> — screening Port State Control (bandiere Paris/Tokyo MoU + navi bandite)                                                                              |
| <code>IMPORT_EQUASIS</code>                               | <code>true</code> / <code>false</code> — lookup Equasis on-demand nel dettaglio nave                                                                                                         |
| <code>EQUASIS_USER</code> / <code>EQUASIS_PASSWORD</code> | Credenziali dell'account Equasis (registrazione gratuita su equasis.org)                                                                                                                     |



| Chiave                                           | Significato                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IMPORT_GFW                                       | true / false — arricchimento Global Fishing Watch; <b>default</b> true                                                   |
| GLOBAL_FISHING_WATCH_TOKEN                       | Token API (Bearer) di Global Fishing Watch. Dati gratuiti solo per uso non commerciale                                   |
| ADMIN_USERNAME / ADMIN_EMAIL /<br>ADMIN_PASSWORD | Amministratore predefinito (ri-creato all'avvio se manca). <b>Cambia la password</b> su un server raggiungibile da altri |
| COOKIE_SECURE                                    | true / false — invia il cookie di sessione solo su HTTPS; impostare a true dietro TLS                                    |
| SESSION_TTL_DAYS                                 | Durata in giorni della sessione di login. Default 30                                                                     |

💡 **Consigliato: tre chiavi da tre account AISStream separati.** AISStream limita le connessioni **per account, non per chiave**. L'app apre tre stream indipendenti — **monitoraggio aree** ( AIS\_API\_KEY ), **navi seguite** ( FOLLOW\_AIS\_API\_KEY ) e **mappa di copertura** ( HEATMAP\_AIS\_API\_KEY ). Se due usano chiavi dello **stesso account**, competono per lo stesso slot e uno viene continuamente rifiutato. Dai a ciascuna funzione una chiave di un **account dedicato**.

## app.config.properties — parametri di funzionamento

Tracking porti - Lido di venezia

ATTIVO

← Indietro

GeneraliAreeIntegrazioni esterneParametriBackup / RipristinoLog attivitàLog APIDiagnostica AIS

⚠ Le modifiche a questi parametri vengono scritte in `app.config.properties` e richiedono il **riavvio del server** per avere effetto (non basta ricaricare il browser). I segreti e le credenziali restano nel file `local.properties` ; i toggle di import e notifiche sono nel tab **Generali**.

Salva parametri

2 modifiche non salvate

RILEVAMENTO STATO NAVE

Soglia SOG (nodi) sotto cui la nave è considerata ferma

SOG\_FERMA\_KN

0,5

kn

Raggio (metri): ultime posizioni entro questo raggio → nave ormeggiata (isteresi anti-swing)

STILL\_RADIUS\_M

100

m

FINESTRE DI VISIBILITÀ

Ore: una nave in movimento viene mostrata in "Navi presenti" se vista in questa finestra

ACTIVE\_WINDOW\_HOURS

6

ore

Ore: una nave in porto (ormeggiata/all'ancora/ferma) resta in "Navi presenti" più a lungo

PORT\_WINDOW\_HOURS

24

ore

CONNESSIONE E POLLING

Millisecondi: attesa prima di riconnettersi ad AISStream dopo un errore

RECONNECT\_DELAY\_MS

5000

ms

Millisecondi: intervallo di aggiornamento del frontend (default 5 minuti)

POLL\_INTERVAL\_MS

300000

ms

Rilevamento disservizio AIS: se uno stream attivo non riceve messaggi per AIS\_OUTAGE\_SILENCE\_MIN minuti, l'app interroga un monitor di uptime AISStream (progetto MIT [github.com/buttermilkgreen/AISStream-Uptime](https://github.com/buttermilkgreen/AISStream-Uptime)) tramite la sua API /api/v1/status. Solo se anche quel monitor riporta il servizio non attivo viene

Impostazioni — Parametri: campi di configurazione raggruppati per categoria con descrizione.

Contiene soglie e parametri (finestre temporali, raggi, retention, banchine, pesi dello score). Formato `CHIAVE=valore` , ogni parametro documentato da un commento nel file. **Puoi modificarli anche dall’interfaccia** in **⚙ Impostazioni → Parametri** (più comodo). In entrambi i casi serve **riavviare il server** per applicarli (vengono letti solo all’avvio). Esempi:

| Chiave                  | Significato                                                            | Default                               |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| SOG_FERMA_KN            | Velocità (nodi) sotto cui una nave è “ferma”                           | 0.5                                   |
| ACTIVE_WINDOW_HOURS     | Ore entro cui una nave in movimento resta tra le “presenti”            | 6                                     |
| PORT_WINDOW_HOURS       | Ore di permanenza tra le “presenti” per una nave in porto              | 24                                    |
| POLL_INTERVAL_MS        | Intervallo di aggiornamento dell’interfaccia (ms)                      | 300000                                |
| AIS_OUTAGE_CHECK        | Attiva il rilevamento dei disservizi AIS                               | true                                  |
| AIS_OUTAGE_SILENCE_MIN  | Minuti senza segnali prima di interrogare il monitor di uptime         | 10                                    |
| AIS_UPTIME_SELFHOST_URL | URL di una tua istanza self-hosted del monitor (interrogata per prima) | (vuoto)                               |
| AIS_UPTIME_URL          | URL del monitor di uptime pubblico, usato come ripiego                 | https://aisuptime.buttermilkgreen.fyi |
| MAX_READINGS_PER_TYPE   | Numero massimo di letture conservate per tipo di messaggio             | 10000                                 |
| BERTH_CLUSTER_EPS_M     | Raggio di clustering attracchi → banchine (metri)                      | 80                                    |
| BERTH_MIN_PTS           | Attracchi minimi vicini per formare una                                | 3                                     |

| Chiave              | Significato                                                                | Default |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|
|                     | banchina                                                                   |         |
| BERTH_MIN_MOORINGS  | Attracchi minimi prima di caratterizzare una banchina                      | 10      |
| BERTH_DOMINANT_PCT  | Percentuale che una categoria deve superare per dare il nome alla banchina | 60      |
| BERTH_RECOMPUTE_MIN | Minuti tra un ricalcolo automatico delle banchine e il successivo          | 30      |
| HEATMAP_GRID_DEG    | Dimensione delle celle della mappa di copertura, in gradi (~28 km)         | 0.25    |
| HEATMAP_FLUSH_SEC   | Ogni quanti secondi i conteggi vengono scritti su disco                    | 10      |
| RISK_*              | Pesi e soglie dello score di rischio (vedi commenti nel file)              | vari    |

### `bounding-boxes.json` — definizione delle aree

Elenca le aree di monitoraggio. **Il modo consigliato per gestirle è la schermata  Aree** (che riscrive questo file da sola). Puoi modificarlo a mano per il provisioning iniziale; in tal caso **riavvia** l'app.

Ogni area:

```
"bari": { "name": "Porto di Bari", "keyword": "BARI", "sw": [40.95, 16.60], "ne": [41.30, 1
```

| Campo                        | Significato                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| chiave ( <code>bari</code> ) | Identificatore interno dell'area (usato anche da <code>BBOX_PRESET</code> )           |
| name                         | Nome mostrato nell'interfaccia                                                        |
| <code>keyword</code>         | (Facoltativa, può essere <code>null</code> ) filtra le "Navi attese" per destinazione |
| sw                           | Angolo Sud-Ovest [lat, lon] in gradi decimali                                         |
| <code>ne</code>              | Angolo Nord-Est [lat, lon] in gradi decimali                                          |

Modifiche fatte a mano a questo file mentre l'app è in esecuzione si applicano solo dopo un riavvio. Se usi la schermata Aree, la formattazione del file viene normalizzata (resta valido, ma cambia l'indentazione).

## Backup, ripristino e deploy

- Il **ripristino** di un database sostituisce **tutti** i dati attuali (irreversibile): scarica un backup prima. Dopo il ripristino i dati vengono riassegnati all'area corretta in base alle coordinate. Il ripristino **non** rilancia lo scraping VesselFinder/MarineTraffic (i dati sono già nel DB ripristinato).
- I dati della **Mappa delle zone coperte** stanno in un **database separato**, esportabile/importabile a parte e comunque incluso nel backup completo.
- **Auto-ripristino dopo un deploy**: il database viene cancellato quando si aggiorna l'applicazione. Se all'avvio il DB **non esiste** e sono presenti degli **auto-backup** (cartella `data/backups/` ), l'app ripristina automaticamente l'ultimo backup. Richiede che la cartella dei backup sopravviva al deploy. Non scatta se il DB esiste ma è stato solo svuotato con "Cancella dati". Disattivabile con `AUTO_RESTORE_ON_DEPLOY=false` in `app.config.properties` .

## Crediti

Il rilevamento dei disservizi AIS (il banner di disservizio) si appoggia al progetto **AISStream-Uptime** di buttermilkgreen, un monitor di uptime per il servizio AISStream. L'app non ne incorpora il codice: consulta soltanto la API pubblica della sua istanza ospitata ( <https://aisuptime.buttermilkgreen.fyi> ) per capire se l'eventuale silenzio dei dati dipende da un guasto del servizio o semplicemente da un'area poco trafficata. Il progetto è open source (licenza MIT) e puoi **ospitarlo tu stesso**: indica l'URL della tua istanza in `AIS_UPTIME_SELFHOST_URL` .